北大外语类保送备考

数学模拟卷 A

100 分 / 60 分钟 / 模拟卷 A / 2026.10

姓名：_____ 日期：_____ 得分：_____

全卷 20 道单项选择题，每题 5 分；每题只有一个正确答案。D 项“以上答案都不正确”指 A、B、C 均不正确。

命题依据：用户上传预测样卷的结构与题型；本卷为新编训练材料，不是官方试卷。

一、单项选择题

20 题 × 5 分 = 100 分；建议先处理熟悉题型，再回攻条件转化与整数计数。

1. 实系数方程 $x^4+ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的一个根为 $1+2i$，另一个根为 $2+3i$，则 b 等于

A. 18　　B. 22　　C. 26　　D. 以上答案都不正确

2. $16\cos\frac{\pi}{15}\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{4\pi}{15}\cos\frac{8\pi}{15}$ 的值为

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 以上答案都不正确

3. 正实数 x,y,z 满足 $x\ge y\ge z$ 且 $x+y\le 3z$，则 $\frac{z}{x}+\frac{z}{y}$ 的最小值为

A. 1　　B. $\frac{4}{3}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 以上答案都不正确

4. 实系数二次方程的两个非实根为 z_1,z_2，且 z_1^3/z_2 为实数，则 $\sum_{k=0}^{2023}(z_1/z_2)^k$ 等于

A. 1　　B. 0　　C. -1　　D. 以上答案都不正确

5. 非零函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 对任意实数 x,y 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$、$f(xy)=f(x)f(y)$，则 $f(2-\sqrt{3})$ 等于

A. $2+\sqrt{3}$　　B. -1　　C. $2-\sqrt{3}$　　D. 以上答案都不正确

6. 复数 z 满足 $|z|=1$ 且 $z+\bar{z}=1$，则 $|1+z+z^2+z^3|$ 等于

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 以上答案都不正确

7. 满足 $x \geq 4, y \geq 4$ 且 $\frac{3}{x}+\frac{3}{y}>1$ 的正整数有序数对 (x, y) 的个数为

A. 18　　B. 20　　C. 22　　D. 以上答案都不正确

8. 正整数 a, b 满足 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{6}$，则 $a+b$ 的最大值与最小值之差为

A. 12　　B. 24　　C. 36　　D. 以上答案都不正确

9. 直线 $y=2x+t$ 与椭圆 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$ 交于不同两点 A, B，O 为原点。$\triangle OAB$ 面积的最大值为

A. 9　　B. 12　　C. 18　　D. 以上答案都不正确

10. 将标号 1 至 100 的卡片按顺序叠好，1 号在最上面。每次丢掉顶牌，再把新的顶牌移到最下面，如此重复，直至只剩一张。剩下卡片的标号为

A. 64　　B. 70　　C. 72　　D. 以上答案都不正确

11. 非负实数 a, b, c 满足 $a+b+c=3$，则 $a+ab+ac+abc$ 的最大值为

A. $\frac{125}{27}$　　B. $\frac{9}{2}$　　C. 4　　D. 以上答案都不正确

12. 实数 a, b 满足 $a^2+b^2=10$、$a^3+b^3=28$，则这样的有序数对 (a, b) 共有

A. 2 组　　B. 3 组　　C. 4 组　　D. 以上答案都不正确

13. 单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 的夹角为 120°。设 $\mathbf{a}=x\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_2$，其中 $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{e}_1$ 夹角的余弦的最大值为

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{7}}{3}$　　C. $\frac{3}{\sqrt{7}}$　　D. 以上答案都不正确

14. 矩形 $ABCD$ 中 $AB=2, BC=1$。平面内的点 P 满足 $\vec{PA}\cdot(\vec{PB}+\vec{PC}+\vec{PD})=0$，则 $|PD|$ 的最小值为

A. $\frac{2\sqrt{2}-\sqrt{5}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{5}-1}{3}$　　D. 以上答案都不正确

15. 设 $f(x)=2x^2-3x+1$，$g(x)$ 为整系数多项式，且 $f(g(x))=2x^4+12x^3+23x^2+15x+3$，则 $g(1)$ 等于

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 以上答案都不正确

16. 整数 a,m,n 满足 $m>n\ge 0$ 且 $\sqrt{a^2-6\sqrt{2}}=\sqrt{m}-\sqrt{n}$，这样的有序三元组 (a,m,n) 的个数为

A. 0　　B. 1　　C. 4　　D. 以上答案都不正确

17. 12 人围坐圆桌，从中选出 4 人，使任意两名入选者都不相邻。不同选法共有

A. 105 种　　B. 126 种　　C. 210 种　　D. 以上答案都不正确

18. 记 $\lfloor x\rfloor$ 为不大于 x 的最大整数。方程 $x^2-\lfloor x\rfloor=2$ 的实数解的个数为

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 以上答案都不正确

19. 从整数 1 至 30 中选取 4 个不同的数，要求任意两个所选整数都不连续，选法总数为

A. $\binom{26}{4}$　　B. $\binom{27}{4}$　　C. $\binom{28}{4}$　　D. 以上答案都不正确

20. 实数 x,y 满足 $xy-x+y=3$，则 $(x^2+1)(y^2+1)$ 的最小值为

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 以上答案都不正确

答题记录区

请在对应题号下填写 A、B、C 或 D；建议在整卷完成后再查看独立解析。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿	＿＿＿